الصف العاشر

طريقة حل مهمة التطبيقات هدف (ب+ج)

روابط جميع قروباتنا ع المواقع التواصل الأجتماعي وروابط حساباتي الشخصية وموقع لجميع الطلاب: 👇

حساب إنستقرام (محمد عطاالله) – الأساسي 👇

https://www.instagram.com/mohammaed

حساب إنستقرام (محمد عطاالله) - BTEC 👇

https://www.instagram.com/its.btec.it

قناتي اليوتيوب الخاصة بـ BTEC:👇

https://www.youtube.com/@Mohammad-

موقعي الخاص لجميع الطلاب: 👇

https://mohammaed-.netlify.app/

محمد عطاالله

تحديد الغرض ومتطلبات المستخدم من التطبيق B.P3:

1- نظرة عامة على المنتج: وصف ملخص الغرض واهداف التطبيق (توضيح الغرض من التطبيق)

2- متطلبات المستخدم للتطبيق: متطلبات وظيفية + متطلبات غير وظيفية (مثال صفحة 124 يساعدك في الحل)

3- الفئة المستهدفة:

- انشاء شخصية المستخدم بناء على نوع التطبيق (مثال صفحة 126)
- تحديد رحلة المستخدم خلال التطبيق (كيفية انتقاله بين الصفحات)

4- مستوى تعقيد التطبيق: توضيح الحسابات في التطبيق التي لا يراها المستخدم (مثل حساب المبلغ الاجمالي للسلة)

5- الميزات التقنية (الاجهزة الخاصة التي يستخدمها التطبيق مثل استخدام قاعدة البيانات DB لتخزين المعلومات الخاصة بالاعدادات و محتوى السلة).

انشاء تصميم تطبيق بسيط لموجز معين تصميم تجربة المستخدم وواجهة المستخدم باستخدام(BALSAMIQ) معيار (B.P4):

- خريطة الموقع (صفحة 132)
- التأطير الشبكي
- نموذج قابل للنقر

(معيار M+D توضيح النقاط الموجودة في معيار النجاح (B.P3) بشكل مفصل)

انشاء تصميم تطبيق مفصل لموجز معين معيار (B.M2):

1- تبرير قرارات التصميم التي تم اتخاذها (مثلا لماذا تم اتخاذ الوان معينة وكل قرار في كل صفحة)

2- اضافة إمكانية الوصول (ماذا اضفت للتطبيق لمساعدة ذوي الاعاقة البصرية او السمعية.....)

انشاء تصميم تطبيق مفصل لموجز معين معيار (B.D2):

وثائق التصميم في + B.M2 المخطط الانسيابي + الكود الزائف

معايير للهدف التعلم (ج):

تطوير التطبيق واختباره لموجز معين معيار (C.P5):

1- تنفيذ التطبيق حسب التصميم الذي تم اختياره على MIT بحيث يتم تسليمه كنسخة أولية بامتداد (APK)ويحتوي اسم التطبيق على رمز الإصدار مثل MOSIQATE_V1.APK

**ملاحظة مهمة يجب عرض سكرينات كل صفحة من التطبيق بجانبها سكرين الكود

2- **تصميم جدول اختبار للتطبيق يختبر 3 جوانب:**

- الوظائف
- الجودة
- سهولة الاستخدام

** ملاحظة: الجدول كما هو موجود في صفحة 160+ بالإضافة إلى إرفاق لقطات شاشة لعملية الاختبار توضح نجاح او فشل الاختبار

مثال لجدول اختبار بسيط مهم جدا يجب ان لا يقل جدول الاختبار عن 12 عملية اختبار

وصف الاختبار	بيانات الاختبار	النتيجه المتوقعه	النتيجه الفعليه	صور الاختبار من التطبيق
عرض المنتجات	عرض منتجات فئة عود من القائمة	عرض المنتجات	تم العرض بنجاح	
تشغيل الصوت	لا ينطبق	تشغيل الصوت	تم التشغيل	
الاداء	استهلاك الموارد	مراقبة استهلاك ذاكرة الجهاز والمعالج أثناء الاستخدام المكثف.	استهلاك الذاكرة والمعالج ضمن الحدود المعقولة.	لا يؤثر التطبيق سلبًا على أداء الجهاز العام.
سهولة الاستخدام	وضوح التنقل	قدرة المستخدم الجديد على التنقل بين الشاشات وفهم وظائف الأزرار.	يتمكن المستخدم من التنقل بسهولة وفهم جميع الوظائف دون مساعدة.	معدل إتمام المهام بنجاح يتجاوز 90% للمستخدمين الجدد.

سهولة الاستخدام	سهولة إدخال البيانات	الوقت المستغرق وعدد الأخطاء عند إدخال عدة معاملات متتالية.	يكون إدخال البيانات سريعًا وبديهيًا مع الحد الأدنى من الأخطاء.	متوسط وقت إدخال المعاملة الواحدة أقل من 10ثوانٍ.

تحديد التغييرات التي تم اجراؤها نتيجة الاختبار معيار (C.P6):

- من خلال عمل استبيان يتم عرض التطبيق على مستخدمين وعرض اقتراحاتهم في التحسين

- بناء على الاختبار والاستبانة سيتم تحديد تحسينات والتغييرات التي سوف يتم اضافتها للتطبيق (يمكن عمل جدول بالتحسينات والتغييرات)

- **امثلة على التحسينات:**

- تحسين في الكود استخدام دالة PROCEDURE او دالة أخرى بدلا من تكرار الكود في أكثر من مكان
- التغير في القوائم ومحتواها
- تغير الألوان والخطوط
- تغير المدخلات
- اصلاح الأخطاء التي تم اكتشافها في جدول الاختبار

معيار (C.M4):

- توضيح التغييرات التي تم اجراؤها معيار

- شرح التغييرات والتحسينات وتبريرها + لقطات شاشة للتحسين او التغير قبل وبعد

- تطوير التطبيق وتنقيحه مقابل نتائج الاختبار تنفيذ التغييرات وإصدار نسخة محسنة مثال EXPENSE_V2.APK

C.D3: C.M3 + بالإضافة الى تحسينات مستقبلية

محمد عطاالله

جدول المواصفات لمادة التطبيقات هدف (ب):

هدف التعلم (ب): تصميم تطبيق جهاز محمول يستخدم وظائف الجهاز

(1ب) تحليل متطلبات التطبيق

مفاهيم متطلبات الحوسبة المتنقلة لحالة محددة.

1- قدرات الجهاز المطلوبة، مثل مقياس التسارع ونظام تحديد المواقع العالمي.(GPS)

2- الإدخال مطلوب، مثل شاشة اللمس والصوت والعدسة الموقوت.

3- الإخراج مطلوب، مثل الفيديو والصوت والاهتزاز.

4- احتياجات مستخدم، مثل الخدمات القائمة على الموقع واعتبارات تيسير الوصول.

(2ب) تصميم تطبيق جهاز محمول

وثائق التصميم المناسبة لتطبيق جهاز محمول لتلبية المتطلبات المحددة:

- متطلبات المستخدم
- حل مقترح :
  - وصف مهام البرنامج
  - النظام الأساسي المستهدف
  - تخطيطات الشاشة والتنقل
  - الخوارزميات، مثل الكود الزائد ومخططات النشاط
  - بني التحكم
  - التحقق من صحة البيانات
  - تكامل إمكانيات الجهاز: أي كيف سيتم استخدام إمكانيات الجهاز ومتى وأين.
  - الحلول البديلة
  - تفاصيل المواد والأصول التي سيتم استخدامها :
    - كود معدل مسبقًا
    - الفيديو, الرسوم البيانية، الصوت.
  - جدول الاختبار والمراجعة.
  - القيود، مثل الوقت وإمكانيات الهاتف وقيود النظام الأساسي.
  - الاعتبارات القانونية والأخلاقية المحلية.

جدول المواصفات لمادة التطبيقات هدف (ج):

هدف التعلم (ج): تطوير تطبيق جهاز محمول يستخدم وظائف الجهاز

(ج1) إعداد المحتوى لتطبيقات الأجهزة المحمولة

تطبيق تقنيات المعالجة والتحرير المناسبة لإعداد المواد لكل جهاز وغرض محدد:

- التحسين، مثل حجم الملف وحجم الصورة واختيار إزالة أقسام الأكواد المكتوبة مسبقًا.
- التنسيقات البديلة لاتجاه الشاشة، مثل الأفقي والعمودي.
- تنسيقات الملفات، أي التوافق.
- الضغط.
- التشفير.

(ج2) تطوير تطبيق جهاز محمول

إنتاج تطبيق جهاز محمول لتلبية المتطلبات المحددة من خلال استخدام لغة (لغات) البرمجة المناسبة والأدوات و/أو بيئات التطوير، مثل Xcode و Android Studio.

بُنى البرمجة:

- الثوابت
- العوامل: الحسابية والمنطقية
- الكلمات المحجوزة: عامة ونهائية
- أوامر الإدخال والإخراج
- المتغيرات المحلية
- المتغيرات العالمية
- التنازل

- التسلسل
- التحديد
- التكرار
- **الدوال والإجراءات.**
- أنواع البيانات، مثل الحروف والأعداد الصحيحة والأعداد الحقيقية والأعداد المنطقية.
- العناصر والفئات.
- معالجة الأحداث، مثل النماذج ومكونات الشاشة والإجراءات.
- استغلال إمكانات الجهاز، مثل واجهات برمجة اللغة ومستشعر Android وإطار iOS Core Motion Framework.
- استقصاء حالة الجهاز، مثل الموقع وعمر البطارية.
- اتجاه الجهاز، مثل الكشف التلقائي أو فرض وضع التوجيه.
- التعليق التوضيحي للكود.
- إنشاء ملف تنفيذي للجهاز المستهدف.

مراقبة الجودة.

- الكفاءة والأداء، مثل موارد النظام المستخدمة والوصول إلى وسائط التخزين.
- قابلية الصيانة، اي سهولة التعديل وتحسين التطبيق.
- قابلية النقل، اي نطاق توافق الجهاز.
- سهولة الاستخدام، أي سهولة الاستخدام؛ مدى سهولة تفاعل المستخدم مع التطبيق.

(3ج) اختبار تطبيق جهاز محمول
منهجيات الاختبار المناسبة للتأكد من أن تطبيق الجهاز المحمول يلبي المتطلبات المحددة.

خطط الاختبار وبيانات الاختبار.
ما الذي يجب اختباره وكيف؟

- الوظيفية، على سبيل المثال، تعمل جميع الأدوات على النحو المنشود
- القبول، مثل الملاءمة للغرض
- الأداء، مثل التحميل تحت الضغط
- سهولة الاستخدام، مثل قدرة المستخدمين على إكمال المهام بسهولة
- التوافق، مثل مع طرز/علامات مختلفة من الجهاز المحمول
- اختبار الأمان والخصوصية
- اختبار المستخدمين المناسبين
- ملاحظات المستخدم، أي استجابة المستخدمين الراغبين فيما يتعلق بالتطبيق
- تحليل ملاحظات المستخدم
- ترتيب النتائج
- تحديد الاتجاهات، على سبيل المثال "اقترح 60% من المستخدمين"...
- تحسين التطبيق ونتائجه
- الاستفادة من نتائج الاختبار والمراجعة
- سجلات التغيير
- تعيين الاصدار
- تحسين التطبيق، مثل تصدير الأصول إلى منصات مختلفة، وتحسين كفاءة الأكواد، وتطوير واجهة مستخدم بناءة على المراجعة والتعليقات

(4ج) الدروس المستفادة من تطوير تطبيق جهاز محمول
1- تقييم فعالية التطبيق الذي تم تطويره.
2- مدى تلبية الحل للمتطلبات المحددة.
3- المشكلات التي نشأ أثناء الاختبار والتنفيح.
4- كيف يمكن تحسين التطبيق الحالي لتلبية احتياجات المستخدم بشكل أفضل وتلبية متطلبات العميل المحددة.
الحلول البديلة التي يمكن تنفيذها في حالة تكرار المهمة.

(5ج) مراجعة المهارات والمعارف والسلوكيات الخاصة
المهارات والمعرفة والسلوكيات المطلوبة عند تنفيذ تطبيقات الأجهزة المحمولة.

1- تخطيط وتسجيل فرص تطوير المهارات والمعارف والسلوكيات، بما في ذلك تحديد الأهداف ذات الصلة مع الجداول الزمنية.
وكيف ومتى سيتم جمع التعليقات من الآخرين.
2- مراجعة نتائج تنمية المهارات والمعارف والسلوكيات والاستجابة لها، بما في ذلك استخدام التعليقات من الآخرين.
3- السلوكيات الخاصة وتأثيرها على النتائج، بما في ذلك الاحتراف، ودعم الآخرين، والقيادة المناسبة والأنية، والمساءلة.
4- تقييم الأهداف المحددة لتطوير المهارات والمعرفة والسلوك للحصول على رؤى حول الأداء الشخصي.

روابط جميع قروباتنا ع المواقع التواصل الأجتماعي وروابط حساباتي الشخصية وموقع لجميع الطلاب: 👇

حساب إنستقرام (محمد عطاالله) – الأساسي 👇

https://www.instagram.com/mohammaed_

حساب إنستقرام (محمد عطاالله) - BTEC 👇

https://www.instagram.com/its.btec.it

قناتي اليوتيوب الخاصة بـ BTEC:👇

https://www.youtube.com/@Mohammad-

موقعي الخاص لجميع الطلاب: 👇

https://mohammaed-.netlify.app/

محمد عطاالله